

Pericias Informáticas

La informática Forense. Concepto y Funcionalidades

La informática forense puede ser definida como la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional¹.

La formación académica de los profesionales de la informática los habilita a trabajar con la parte lógica de los sistemas informáticos, Si bien es conveniente el conocimiento sobre hardware y comunicaciones, las carreras universitarias no cubren habitualmente dichos temas, siendo tradicionalmente competencia profesional de otras disciplinas².

La informática forense adquiere importancia en tanto la expansión de la utilización de medios informáticos en la vida diaria y en los negocios. Resultado de este crecimiento, es cada vez más usual que, en los casos de conflicto judicial, la información referida a los antecedentes del caso se encuentre en formato digital. Sin intención de agotar el tema, dentro de este campo de acción podemos encontrar los siguientes temas:

a. Prosecución Criminal: La existencia de delitos sobre sistemas de información (acceso no autorizado, destrucción de datos, etc) se une a delitos tradicionales, los cuales pueden utilizar la informática como medio de ejecución. Tal es el caso de los fraudes cometidos mediante computadores o los casos de distribución de material pornográfico infantil mediante redes cerradas³.

b. Litigios Civiles: La descorporización de las comunicaciones epistolares hace necesaria la realización de pericias respecto a la autoría de declaraciones de voluntad realizadas mediante firma digital. Al mismo tiempo, el intercambio de e-mails de carácter personal puede llegar a constituir prueba en causas de divorcio o paternidad.

c. Temas corporativos: La existencia de sistemas informáticos de contabilidad hacen cada vez más necesaria la realización de pericias informáticas. Asimismo, la irrupción de la tecnología de la información en el comercio ha llevado a nuevos litigios destinados a

¹ Definición del FBI consignada por Óscar López, Haver Amaya, Ricardo León, "Informática forense : Generalidades, aspectos técnicos y herramientas"

² Leopoldo Sebastián Gomez, Marco Normativo de las Pericias Informáticas, Redi, N° 42, Enero 2002.

³ Al respecto ver Mautner, Nicolás y Aronin, Lisandro, *Procedimientos relacionados a la prueba informática: Importancia de la computación forense*, Jurisprudencia Argentina, 9/6/2004

la protección de intangibles de dichas empresas (licencias, secretos industriales, etc.)

d. Cuestiones Laborales: La entrega por parte de la empresa de herramientas informáticas ha derivado en una nueva serie de posibles conflictos, los que ya fueran analizados en oportunidad de tratar el tema del e-mail

Sin embargo, la descorporización de los registros plantea un nuevo problema, toda vez que impide la aplicación de los criterios tradicionales de recolección y análisis de prueba.

La evidencia informática presenta problemáticas propias toda vez que, a diferencia de los soportes materiales es, por definición, volátil. Al mismo tiempo una copia de un documento electrónico es idéntica al original, generando el potencial de realizar copias no autorizadas de los archivos, sin que se produzca pérdida de la información. Esta situación crea problemas concernientes a la investigación del robo de secretos comerciales, listas de clientes, material de investigación, fórmulas y software propietario.

Cuando se trate de pericias tendientes a establecer la autenticidad de marcas o aplicaciones de software, así como también de unidades lógicas o características técnicas del sistema el dictamen suele ser sencillo, constituyendo en la mayoría de los casos en descripción del material secuestrado o en los casos de la normativa de propiedad intelectual una comparación con el código fuente original en busca de similitudes. No obstante, debe tenerse en cuenta que este tipo de pericias informáticas no reposan sobre bases estrictamente científicas sino en simples operaciones de comparación

Distinto es el caso en que el objeto de la pericia sea el modo de funcionamiento de un dispositivo, la obtención de información borrada o alterada en soportes magnéticos, o la determinación de maniobras fraudulentas mediante el uso de aplicaciones informáticas (puertas falsas, contabilidades paralelas, intrusiones no autorizadas a sistemas informáticos). Allí donde la prueba pierde su materialidad, para convertirse exclusivamente en "dato", la función del perito se vuelve compleja. Por un lado debe suplir las limitaciones técnicas que dificultan la obtención del resultado pretendido y, luego, realizar la traducción de dichos resultados, en la inteligencia de que serán interpretados por quienes no poseen su conocimiento específico.

Atento ello, resulta conveniente analizar la forma en la que se almacena la información en el soporte informático, así como los recaudos necesarios para su secuestro y conservación.

Principios Físicos del Almacenamiento de información

Para entender el tema es conveniente analizar la forma en que se almacena la información en una computadora⁴. En principio debemos establecer que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Algunos materiales se magnetizan con facilidad cuando son expuestos, aunque pierden tal condición rápidamente cuando el campo magnético se apaga. Se conocen como *Materiales Magnéticos Suaves*. En algunos de estos materiales magnéticos suaves se produce un nuevo fenómeno, como es el cambio en la resistencia eléctrica cuando el material es magnetizado. Esto se llama *Magneto-Resistencia*, o efecto MR. Otros materiales, en cambio, se magnetizan con dificultad (es decir, requieren de un campo magnético fuerte), pero una vez se hacen, mantienen su condición cuando el campo se apaga. Se llaman *Materiales Magnéticos Duros*.

Estos fenómenos son utilizados por los fabricantes de medios de almacenaje tradicionales (discos rígidos y diskettes). Un sistema de almacenaje magnético tiene tres componentes básicos. Un dispositivo de escritura, uno de lectura y una superficie donde se escribe.

El cabezal de escritura se encuentra construido con dos capas de un material magnético suave, por medio de las cuales se hace pasar una corriente eléctrica. Esto genera un campo magnético y divide a las capas en dos polos, positivo (norte) y negativo (sur).

Cuando se acerca el cabeza de escritura a un soporte, por ejemplo un plato de un disco rígido, el material magnético duro con el que está construido el soporte queda magnetizado con la polaridad que en ese momento tenga la cabeza de escritura. Si se invierte la polaridad de la corriente que se hace pasar por la cabeza de escritura, entonces también cambia la polaridad de campo magnético y por ende el de la superficie de escritura que entra en contacto con ella.

De esta descripción surge que en un medio de almacenaje nos encontraremos con una superficie magnetizada en forma sucesiva con dos polaridades diferentes. Cuando el sistema informático lee el soporte, interpreta como un uno los cambios de polaridad, mientras que cuando la misma se mantenga constante (ya sea positiva o negativa) el sistema leerá un cero. De esta forma, es posible almacenar la información en forma binaria para su posterior recupero.

Análisis de disco

⁴ Ver Óscar López, Haver Amaya, Ricardo León, Op cit, pags. 5 y sigs.

La mayoría de las pericias informáticas se realizan sobre los medios de almacenaje de los computadores, sean estos discos rígidos, removibles o simplemente diskettes o discos zip. Estos soportes no solo permiten determinar la existencia de archivos determinados sino la presencia de passwords o indicios que permitan determinar actividades realizadas con el computador con anterioridad.

La gran parte de los usuarios desconoce la forma en la que la información es almacenada y tratada en el disco rígido. De esta forma, muchas veces los datos siguen existiendo a pesar de los esfuerzos de los usuarios, listos para ser recuperados por un experto forense. A continuación analizaremos algunas de las formas en que los datos quedan almacenados en un computador.

a.- El espacio de almacenamiento no asignado: Los archivos en los sistemas operativos DOS o Windows no son realmente eliminados del disco rígido: El cabeza de escritura no borra la información contenida sino que el sistema operativo establece que los sectores en los que se encontraban los archivos carecen de asignación y son pasibles de ser utilizados en el futuro para grabar nuevos datos.

Si bien esta solución resulta más eficiente desde el punto de vista de asignación de recursos del sistema, significa que los datos suprimidos siguen existiendo en el rígido hasta que sean sobrescritos. La técnica forense puede recuperar fácilmente estos archivos mediante un análisis de la superficie del rígido y la utilización de software especializado.

b.- Archivos de intercambio temporales: Los sistemas operativos Windows utilizan archivos temporales para realizar las operaciones como sucedáneo de la memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio, es la memoria utilizada por el sistema para operar. En ella se aloja los programas que se corren en la computadora así como la información que se maneja. Cuando el computador colma la capacidad instalada, utiliza el disco rígido para seguir funcionando, creando archivos temporales. Estos *cuadernos de notas* reciben el nombre de archivos *Swap* y pueden llegar a un tamaño de casi 200 megabytes⁵.

Este archivo temporal se crea sin conocimiento del usuario e incluye copia de datos utilizados por este al operar con el equipo (archivos de texto, copias de los e-mails enviados, *cookies*, *logs* de Internet, passwords). Esta información puede ser recuperada mediante las herramientas forenses y resulta de particular importancia.

⁵ Para realizar una comparación, los archivos de este curso tiene una extensión promedio de 95 kilo bites (0,95 mb) por lo que en 200 megabites podríamos incluir más de doscientas veces el curso completo.

c.- *File Slack*: El sistema operativo Windows almacena los archivos en bloques del disco denominados *clusters*, los que mantienen un tamaño fijo con prescindencia del tamaño actual del archivo.

La consecuencia de la utilización del sistema de cluster es que normalmente se desperdicia espacio de disco, ya que los archivos no llegan a completar los bloques. El área desaprovechada recibe el nombre de *File Slack*.

Los sistemas operativos utilizan estos espacios para almacenar archivos generados por la actividad del usuario, como por ejemplo, la copia de trabajo de un documento de Word⁶. Esta característica permite a los especialistas en informática forense acceder a información sobre las actividades del usuario en el sistema.

Borrado de datos.

Atento lo expuesto en el párrafo anterior, los métodos utilizados por los sistemas operativos comerciales no evitan la posibilidad de acceso a la información borrada. Esto plantea un serio problema de seguridad, atento la posibilidad de acceso no autorizado.

Existen en el mercado numerosos sistemas de borrado de discos. La mayoría de ellos funcionan sobrescribiendo los archivos a borrarse con un código binario constante (ej todos ceros) o simplemente aleatorio. Sin embargo existe al mismo tiempo software de recupero de datos que permite obtener información eliminada de esta forma.

La forma más segura de eliminar los datos es actuar sobre el soporte mismo. En los medios de almacenamiento magnético la forma de borrado de la información es la aplicación de un campo magnetico. Este proceso, llamado *Degaussing*⁷, utiliza una cinta magnetizada sobre el equipo, modificando la polaridad del soporte en forma aleatoria y volviendo ilegible el contenido.

En el caso de medios ópticos (CD-ROM y DVD) la forma más rápida es la destrucción de la lámina superior del soporte. Ya sea cortando la misma o simplemente rayándola se produce la pérdida de los datos. La destrucción de la capa inferior no obtiene el mismo resultado, toda vez que la misma es de material plástico y solo sirve

⁶ La mayoría de los utilitarios no edita el archivo sobre el que se esta trabajando utilizando la copia grabada en el rígido sino que genera una copia igual de carácter temporáneo y luego copia los cambios al archivo de origen.

⁷ Degaussing es definido como la eliminación de un campo magnetico.

como protección, pudiendo por ende recuperarse los datos mediante programas comerciales⁸.

La Prueba Informática. Recaudos en la recolección, traslado y almacenaje de la prueba digital.

La realización de una pericia informática puede ser dividida en cuatro etapas básicas⁹:

- 1.- Identificación de los elementos a periciar.
- 2.- Preservación de los datos.
- 3.- Análisis de los datos
- 4.- Redacción del informe

De estos cuatro pasos la redacción del informe excede el marco del presente trabajo. Al respecto, la confección del informe no se distingue del resto de los escritos periciales, siendo aplicable las reglas establecidas en el derecho procesal¹⁰.

El análisis de los elementos secuestrados variará en razón de los puntos de pericia solicitados, siendo objeto de estudio de la ciencia informática. Debe tenerse en cuenta que la actual redacción de la mayoría de las reglamentaciones periciales prevén una categoría general para los peritos informáticos, englobando todas las especialidades de la disciplina. Puede suceder que alguno de los puntos de pericia propuestos exceda el campo específico de conocimiento del perito, hipótesis que habilitaría la contratación de un asistente técnico con el fin de la realización de los análisis.

A los efectos del presente trabajo nos concentraremos en las dos primeras etapas de la pericia: La individualización de los elementos a periciar y la conservación de los mismos. Habitualmente, la intervención de personal no calificado en estas etapas puede comprometer e inclusive destruir las pruebas producidas, por lo que se hace necesario mantener algunos estándares en la recolección y traslado de la prueba.

La identificación de los elementos a periciar es esencial para el correcto desarrollo de la pericia, permitiendo establecer la cadena de prueba y asegurar la inexistencia de nulidades en el procedimiento.

En el derecho comparado existen varios formularios destinados a la identificación y seguimiento de la cadena de conservación de la prueba¹¹. Sin embargo, en el ordenamiento

⁸ Una forma rápida de destruir el soporte optico es la aplicación de calor sobre el mismo. Sin embargo debe tenerse en cuenta que los gases de combustión son altamente tóxicos

⁹ Ver Ignacio Boxio, *“Guía de Buenas Prácticas para el peritaje informático en recuperación de imágenes y documentos”*. En el mismo sentido, Leopoldo Sebastián Gómez, *“Marco Normativo para el desarrollo de pericias informáticas”*

¹⁰ Ver, Toribio Sosa, *El perito Judicial*, Ed. Platense, La Plata, 2005

¹¹ Entre otros lugares ver <http://www.rcfl.gov>

Argentino la actividad de identificación, preservación y análisis se encuentra dispersa en distintos instrumentos e incluso dependencias, con la consiguiente dificultad para establecer responsabilidades en los casos de pérdida o destrucción de las pruebas.

Sin embargo, ello no es óbice para que los especialistas hayan elaborado una serie de recomendaciones tendientes a mejorar el procedimiento de recolección de la prueba¹².

Los trabajos reseñados establecen la conveniencia de asegurar el lugar a donde se realizará la pericia. Ello implica en primer lugar evitar comprometer el objeto de análisis mediante su manipulación, por lo que este debe ser manejado en forma exclusiva por el perito oficial, evitando que otras personas (operadores que en ese momento se encuentren trabajando en las máquinas, personal judicial que participe en la diligencia) modifiquen la estructura de datos a analizar.

Es también conveniente la utilización de una cámara fotográfica con el fin obtener un plano general del lugar donde se realizará la pericia, así como de los elementos a periciar.

Los equipos informáticos deben ser desconectados por el propio perito informático, de la fuente y no desde la toma de la pared. En este sentido, Boixio¹³ recomienda no apagar los ordenadores antes de desconectar, ya que ello puede derivar en la pérdida de los archivos temporales generados por la sesión. Sin embargo, otros autores no recomiendan tal solución por considerar que se corre el peligro de dañar los componentes mediante una descarga eléctrica.

En los casos de secuestro es necesario establecer cuales son los elementos a secuestrar. En principio y si se esta realizando una pericia en busca de datos o archivos, los siguientes elementos carecen de interés pericial:

- 1.- Motherboard, Memoria RAM y microprocesadores
- 2.- Teclados y Mouse: Si bien desde el punto de vista informático carecen de importancia, es conveniente su manejo con guantes, con el fin de no comprometer las huellas digitales contenidas en los mismos.
- 3.- Impresoras: No existe en las impresoras modernas una impronta de impresión que permita diferenciar entre distintas máquinas, por lo que resultan totalmente fungibles.

¹² Además de los trabajos ya mencionados, es posible mencionar en la argentina Gomez, *Guía Operativa para Procedimientos Judiciales con secuestro de tecnología Informatica*. En el extranjero Seizing Computers and other Electronic Evidence: Best Practice Guide realizada por US Department of Homeland Security y *Buenas Prácticas en la Administración de la Evidencia Digital* realizada por la Facultad de derecho de Universidad de Los Andes

¹³ Boixio, op cit, pags. 3 y sig.

4.- Cables, fuentes y dispositivos que no sean de almacenaje. El resto de los componentes debe ser correctamente individualizado. En el caso de discos rígidos, computadores portátiles (PDA y notebooks) los mismos se individualizan mediante el número de serie del fabricante. Respecto de los medios ópticos de almacenamiento (CD ROM y DVD) así como los discos flexibles si bien algunos tienen un número de serie, suelen repetirse, por lo que no resulta útil para su individualización. Una posible solución es la utilización de un marcador indeleble para establecer signos identificatorios. No es recomendable el uso de bolígrafos o lápices ya que pueden dañar la superficie de los medios de almacenaje, comprometiendo la prueba.

Por último debe dejarse constancia de todas las operaciones realizadas en el acta de cierre de la diligencia que debe ser firmada por todos los presentes en la misma.

El almacenaje de las pruebas colectadas cumple dos funciones básicas: La primera no comprometer la integridad física del medio, evitando su destrucción o mal funcionamiento posterior derivado del traslado. En segundo lugar, certificar la cadena de conservación la prueba, evitando la posibilidad de modificación de los medios secuestrados por parte de terceros.

Todo el material secuestrado debe ser precintado. En el caso de secuestro deben cerrarse todos los puertos de entrada y salida de datos, así como la toma eléctrica, previniendo la posible destrucción por una descarga. El ensobrado de los medios de almacenaje debe ser hecho con bolsas especiales conocidas como Faraday¹⁴. De no contar con ellas, pueden suplantarse por sobres de papel madera. El uso de bolsas plásticas no es recomendable atento la posibilidad de dañar los circuitos por descargas eléctricas.

Asimismo, y en el caso de discos rígidos, es conveniente el embalaje en una caja con el fin de prevenir desperfectos mecánicos derivados de la ruptura o descalibrado de los platos que lo conforman durante el traslado

Por último es conveniente la realización de copias de todo el material a periciar. Debe tenerse en cuenta que la realización de la pericia modificará en muchos casos los medios de almacenaje empleados, tornando imposible la reproducción de las operaciones en caso de nulidad o medidas de mejor proveer. La utilización de una copia permite resguardar el medio original, solucionando el inconveniente.

En el caso de discos ópticos, cualquier programa comercial de copia sirve para tal fin. De la misma forma, el copiado de

¹⁴ Estas bolsas tienen tres componentes en capas (aluminio, poliéster y polietileno) que reducen la posibilidad de daños por electricidad estática.

diskettes se puede realizar con las herramientas incluidas en la mayoría de los sistemas operativos.

La copia de discos rígidos en cambio necesita de software especializado. La mera copia de los directorios no es suficiente, ya que impide acceder a los archivos ocultos y los generados por el sistema. Existen en el mercado numerosos programas que, con menores o mayores prestaciones, permiten clonar el disco rígido¹⁵.

Aparte del programa de clonación, es necesario que el perito se provea de otro disco rígido para realizar la copia. Es conveniente que este sea nuevo y abrir su embalaje al momento de diligencia. Puede ser, sin embargo, que no existan fondos para realizar dicha compra y deba utilizarse un disco usado. En tal caso y antes de la realización de la pericia, se debe realizar un formateo de bajo nivel¹⁶.

Una vez terminada la operación se deben precintar ambos rígidos identificando el original y la copia. Toda operación a realizarse se hará sobre la copia, preservando al original.

Mecanismos de certificación de identidad

Uno de los problemas básicos de la clonación de los discos es la posibilidad de probar la correspondencia entre el disco original y la copia.

Una solución es la utilización de un algoritmo Hash sobre el contenido del disco. Tal como ya se viera al tratar el tema de la firma digital, los hash son algoritmos especiales que toman como entrada una combinación de caracteres alfanuméricos y producen como resultado un valor numérico. Estos sistemas mantienen las siguientes características:

- 1.- Imposibilidad de Colisiones: es "computacionalmente improbable" la posibilidad de encontrar colisiones, es decir dos mensajes diferentes con un mismo valor hash
- 2.- Sensibilidad: Cualquier cambio en la cadena de entrada modifica en forma sustancial el valor resultante.

El algoritmo más utilizado es el MD5 (Message Digest 5) del RSA¹⁷. Para la utilización del algoritmo, existen en el mercado diversos productos que implementan el método y pueden ser descargados de los sitios en Internet de sus proveedores, ya sea en el sistema operativo Windows o Linux.

¹⁵ Entre otros se puede utilizar el Drive Image 4.3 o Knoppix STD, este último licenciado mediante la GPL 2.0

¹⁶ El formateo de bajo nivel sobrescribe toda la superficie del rígido con ceros, de forma tal de eliminar todo dato que en el se encuentre.

¹⁷ El MD5 fue creado por el profesor Rivest en el MIT. Para los sistemas Windows es posible descargar el MD5check, cuya licencia es gratuita para actividades no comerciales. Disponible en <http://www.mgillespie.plus.com/MD5Check.zip>

Con prescindencia de la versión que se utilice, el MD5 produce un resultado no aleatorio con base al documento analizado. Esto significa que a un número infinito de mensajes se contraponen un número finito de resultados hash. Se vuelve necesario, entonces, analizar la posibilidad de repetición, toda vez que la existencia de dos mensajes con el mismo valor resultante conllevaría la imposibilidad legal de utilizar el algoritmo.

Si bien es cierto que los autores del algoritmo no negaron la posibilidad de la coincidencia de los mensajes, calificaron la misma como improbable.

El riesgo de que dos cadenas alfanuméricas generadas aleatoriamente sean idénticas depende de dos factores: la cantidad de caracteres y el largo de la cadena. El primero es fijo, siendo 256 caracteres posibles, mientras que el segundo es variable. Por combinatoria, la posibilidad matemática que exista una coincidencia es $1/256^X$, donde X es la cantidad de caracteres en la cadena. Así la posibilidad de generar aleatoriamente la palabra mamá es 1 en 4300 millones (256^4).

Sin embargo ello no es suficiente, el documento asimismo debe generar el mismo resultado hash. Utilizando un algoritmo de 128 bit, las posibilidades de que un hash se repita son $1/2^{128}$ o puesto de otro modo $(1/8057 * 10^{37})^{18}$. Las posibilidades de que ambos fenómenos se produzcan al mismo tiempo es igual a $(1/256^X) * 1/(8.507 * 10^{37})$ o lo que es igual $1/(2.177 * 10^{(37+X)})$.

De lo expuesto surge que en el caso de que las cadenas de caracteres aumenten la posibilidad de coincidencia se vuelve estadísticamente imposible, asegurando de este modo la seguridad del sistema utilizado.

¹⁸ Un sistema de 128 bits constituye una secuencia de 128 números binarios (ceros o unos). De allí la fórmula